

Verificado

Jose Martinez Rodriguez - Energia
Mayakan
Apr 11, 2025, 11:48 AM GMT-6:00

					
3	APROBADO PARA CONSTRUCCION	A.SEDANO	O.FRANCHI	F. MANICONE	08/03/2025
2	APROBADO PARA CONSTRUCCION	A.SEDANO	O.FRANCHI	F. MANICONE	10/02/2025
1	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	04/09/2024
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	18/07/2024
D	PARA REVISION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	01/07/2024
C	PARA REVISION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	03/06/2024
B	PARA REVISION	G. CHACON	A. MALTESE	F. MANICONE	10/05/2024
REV.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
					
PROYECTO	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN -FASE II / III				
LOCALIDAD	SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN				
DESCRIPCION	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES				
ESCALA:	NA	Número de Documento			REVISIÓN
		CXII-BON-CT-PRO-0050			3
Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin Autorización					TAMAÑO
					Carta

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

Control de Cambios

Rev.	Descripción del control de cambios
A	Revisión interna
B	Emitido para revisión
C	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0552
D	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0722
0	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0916
1	Emitido para Construcción (se amplió alcance)
2	Emitido para Construcción (En párrafo 6.2 se incorporan mejoras para la emisión de reportes)
3	Atención de comentarios Transmittal: CXII-MAY-BON-TRN-3589

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

CONTENIDO

1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE	4
3	NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS	4
3.1.	Referencias.....	4
3.1.1	<i>Reglamentos y Normas.....</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Documentos de Proyecto.....</i>	<i>4</i>
4	ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	5
4.1.	Abreviaturas	5
4.2.	Definiciones.....	6
5	RESPONSABILIDADES.....	6
6	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	8
6.1.	Puntos de control	8
6.2.	Levantamiento Topográfico.....	8
6.3.	Replanteo.....	10
6.4	Personal, Equipo y Materiales	11
6.5.	Calibración de Instrumentos:	11
7	CALIDAD	12
8	SEGURIDAD.	12
9	MEDIO AMBIENTE	13
10	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.....	14
11	ANEXOS.....	14

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

1 OBJETIVO

El Objetivo de este procedimiento consiste en establecer la metodología, actividades y control necesario para la ejecución de los trabajos relacionados con levantamientos y verificaciones topográficas necesarias para ejecutar las actividades de construcción de edificaciones, cimentaciones, estructuras o cualquier actividad en las estaciones del proyecto AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN

2 ALCANCE

El presente procedimiento aplica para a todos los trabajos de control y levantamiento topográfico a desarrollar por parte de BONATTI y sus Subcontratistas que incluye todas las actividades relacionadas con la topografía en las estaciones del proyecto AMPLIACIÓN ENERGIA MAYAKAN.

3 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

3.1. Referencias

3.1.1 Reglamentos y Normas.

- Leyes y reglamentos locales.
- Normas mexicanas.
- **ANSI/AISC 303-22** Código de Práctica Normalizada para edificios y puentes de acero
- **Contrato:** K-3184_0
- **Exhibit B:** Schedule B-1 Scope of Work
- **NOM-007-SECRE-2010** Transporte de Gas Natural.
- **NOM-015-STPS** Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de seguridad e higiene.
- **NOM-017-STPS** Equipo de Protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo
- **NOM-018-STPS** Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo
- **NOM-026-STPS** Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
- **ASME B31.8:** Sistemas de Tuberías para la Distribución y Transporte de Gas.

3.1.2 Documentos de Proyecto.

ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.

ISO 19011:2018: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

CXII-BON-QA-PGC-0001: Plan de Gestión de Calidad.

CXII-BON-QA-PRO-0006: Control de Equipo de Medición y Pruebas.

CXII-BON-QA-PRO-0007: Recepción de Materiales.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

CXII-BON-HS-PLA-0001: Plan de Seguridad.

CXII-BON-HS-PLA-0003: Plan de Salud.

CXII-BON-HS-PLA-0002: Plan de Respuestas a Emergencias.

CXII-BON-HS-PRO-0001: Procedimiento para evaluación de riesgos

CXII-BON-HS-PRO-0002: Procedimiento para permisos de trabajo

CXII-INT-GE-PRO-0003 Condiciones de acceso y trabajo en estaciones en operación de Mayakan.

4 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

4.1. Abreviaturas

Bonatti: Bonatti S.p.A.

ISO: International Organization for Standardization.

SIG: Sistema Integrado de Gestión.

SGR: Sistema de Gestión de Riesgos.

NC: No-Conformidad.

RNC: Reporte de No Conformidad.

PIP: Plan de Inspección y Pruebas.

NOM: Norma Oficial Mexicana

EPP: Elementos de Protección Personal

AST: Análisis de Seguridad en el Trabajo

SSMA: Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

CFE: Comisión Federal de Electricidad

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

INAH: Instituto Nacional de Arqueología e Historia

MIA: Manifiesto de Impacto Ambiental.

SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.

GPS: Sistema de Posicionamiento Global.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

4.2. Definiciones

El Proyecto: AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN

El Cliente: Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V.

El Contratista: Bonatti Spa.

Subcontratista: Empresa contratada directamente por el Contratista para desarrollar algún servicio o trabajo específico.

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Aseguramiento de la Calidad (QA): Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.



Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Control de la Calidad (QC): Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.

Documento: información y el medio en el que está contenida. (ejemplo: registro, especificación procedimiento, plano, informe, norma).

Derecho de Vía (DDV): Franja de terreno usada para llevar a cabo las actividades de construcción del Proyecto.

Topografía: Es el conjunto de mediciones en planimetría y altimetría realizados con la mayor precisión, utilizando instrumentos de precisión.

5 RESPONSABILIDADES

• Gerente de construcción

Es el responsable de la planificación general, control, supervisión, actualización de la parte técnica y logística, así como de proveer el equipo necesario para la ejecución de las tareas, para el correcto cumplimiento del trabajo y responsable de que todo el personal involucrado en estos trabajos reciba entrenamiento y cumplir con seguridad, Calidad y Medio Ambiente de manera oportuna, de acuerdo con el presente Procedimiento de Construcción.

• Supervisor de construcción

Es el responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar y vigilar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

supervisar los trabajos de forma permanente. Verificará que se cuenta con todos los permisos, antes de iniciar con los trabajos de campo. Y se asegurará de que todas las instrucciones contenidas en este procedimiento constructivo deben ser proporcionadas a sus subordinados a través de una capacitación y llevadas a cabo por estos.

- **Gerente de HSE**

Es responsable de gestionar para que se asignen los recursos y el personal de supervisión de HSE para asegurar que el desarrollo de las actividades descritas en este procedimiento se realice en estricto cumplimiento con los reglamentos, procedimientos, normas y especificaciones que en materia de seguridad apliquen al proyecto.



- **Inspector de Control de Calidad**

Se asegurará de que todos los trabajos relacionados con la topografía para construcción hayan sido realizados según lo indicado en este procedimiento y la especificación del proyecto, que los equipos se encuentren en buenas condiciones (calibrados e identificados), que el procedimiento este aprobado y registrar la actividad según el Plan de Inspección y Prueba [CXII-BON-QA-PIP-0003](#).

Informará y asegurará que cualquier desviación sea comunicada al Gerente de construcción / Gerente de Calidad para que, con el Supervisor de Topografía se corrijan los trabajos y también tomen las medidas necesarias para evitar proseguir con las actividades a fin de que las desviaciones no se incrementen.

- **Supervisor de seguridad**

Es responsable de verificar que todo el personal del proyecto utiliza su EPP obligatorio, verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad descritas en el análisis de riesgo de la actividad (AST), así como supervisar que todo el personal realice sus actividades respetando y cumpliendo los lineamientos de seguridad del proyecto.

- **Supervisor Ambiental**

Es responsable de verificar que todo el personal que trabaja y participa en el proyecto, cumple y respeta los reglamentos en materia ambiental, así como lo descrito en este procedimiento y las recomendaciones de los supervisores ambientales representantes del cliente.

- **Coordinador de topografía.**

Es el responsable de verificar la información, cálculos y procesamiento del levantamiento en campo, la cual será descargada en computadoras, analizada y procesada por parte del coordinador de topografía

- **Brigada de Topografía.**

Es la responsable de asegurar y validar que todas las cimentaciones, elementos, bases, piso, etc. Se localicen en las elevaciones y coordenadas del proyecto, por medio del formato de liberación topográfica.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

6 DESARROLLO DE ACTIVIDADES

6.1. Puntos de control

Antes de iniciar los trabajos se verificará los puntos de control que hayan sido entregados por el Cliente, por medio de los equipos de posicionamiento global GPS y estación total, es importante la conservación en campo de los puntos de control ya que serán utilizados en todas las fases de la construcción del proyecto.

Las mojonera y bancos de nivel auxiliares, dependiendo de la precisión requerida podrán ser:

- De concreto; apoyados en la superficie
- Estacas de madera clavadas en el terreno
- Otras estructuras de concreto apoyadas abajo del nivel de terreno natural, en estas se debe de anotar claramente las coordenadas y niveles de referencia actual, para su revisión.

Toda la información, cálculos y procesamientos del levantamiento en campo, se realizarán por medios electrónicos, iniciando con la captura de la información de los equipos topográficos, esta será descargada en computadoras y será analizada, procesada **y se revisará por parte del coordinador de topografía para garantizar la calidad de los datos obtenidos.**

Estará disponible por parte del personal topográfico una lista (Se incluye esta información como apéndice 1) de los puntos con coordenadas (Este, Norte y Elevación) de las mojoneras instaladas como puntos de control para el trazo y la construcción.

BONATTI proporcionará un mapa indicando la ubicación y tipo de los puntos de control, así como sus coordenadas respectivas (Este, Norte, Elevación).

Los puntos de control serán utilizados para realizar todos los estudios topográficos asociados con el proyecto.

3

La red de puntos de control primario y secundario será ajustada para distribuir la información correctamente. **Cuando aplique, el cierre de la poligonal deberá ser indicado en el reporte para determinar la forma y tamaño del terreno**

Todos los trabajos topográficos de campo se realizarán con personal apto y experiencia.

6.2. Levantamiento Topográfico

3

Toda la información obtenida en campo como ubicación, distancias, elevaciones de los elementos que se encuentran sobre el terreno serán comparados contra planos APC. Para ejecutar estos trabajos se podrá utilizar una Estación Total o un equipo similar que garantice la obtención de los datos requeridos, **el cual debe estar debidamente calibrado y contar con su certificado de calibración vigente.**

Al inicio de los trabajos y una vez que se cuenta con los planos y dibujos de ingeniería en revisión APC, la cuadrilla de topografía realizará la colocación de los puntos de referencia y control de elevaciones y coordenadas, así como el trazo para las bases, cimentaciones, losas, pisos, equipos, estructuras etc.

Una vez trazados los puntos de referencias, se deberán agregar al plano cuadro de construcción, indicando coordenadas y niveles.

El departamento de topografía llevará el control de todos los trabajos realizados y verificando que estén de acuerdo con las coordenadas y elevaciones especificadas en los planos APC, estas actividades y control se registraran en el Anexo

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

01 de este procedimiento.

El registro de verificación de niveles deberá contar con un cuadro comparativo de los valores proyectados contra el levantamiento real y se colocará una columna representando la variación entre estos para determinar si se encuentra dentro del rango permisible identificando de color rojo si alguna cota está fuera de tolerancias. Por ejemplo:

Eje	Coordenadas de proyecto	Coordenadas reales	Diferencia
X	1000.00	1000.03	0.03
Y	1050.00	1050.30	0.30
Z	100.00	99.98	-0.02

En los casos que aplique liberación de cimbra y colocación de concreto, se deberán realizar el levantamiento de cada actividad y se deberán registrar cada una en su respectivo reporte. Por ejemplo:

Liberacion de cimbra			
Eje	Coordenadas de proyecto	Coordenadas reales	Diferencia
X	1000.00	1000.03	0.03
Y	1050.00	1050.01	0.01
Z	100.00	99.98	-0.02
Liberacion de colado			
Eje	Coordenadas de proyecto	Coordenadas reales	Diferencia
X	1000.00	1000.05	0.05
Y	1050.00	1050.01	0.01
Z	100.00	99.98	-0.02

Todos los levantamientos de zanja deberán contar con cotas de referencia según los isométricos y cotas reales de fondo de zanja, en el cual se deben considerar la distancia requerida para la cama de arena de apoyo para la tubería, por ejemplo:

Eje	Coordenadas Nivel lecho bajo de tubería Proyecto	Coordenadas Nivel lecho bajo de tubería Real	Diferencia
X	1000.00	1000.03	0.03
Y	1050.00	1050.01	0.01
Z (sin cama de arena)	100.00	99.75	-0.25
Z (con cama de arena)	100.00	100.02	0.02

Se deberá realizar registro de la primera capa de relleno de desplante, así como la capa final de compactación en estructuras.

Todos los reportes deberán indicar en un lugar visible las tolerancias permisibles de acuerdo con la tipología de levantamiento topografico.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

6.3. Replanteo

Para comenzar las actividades de replanteo, es necesario contar con los puntos de referencias preestablecidos (mojoneras), posteriormente se realizará el trazo y localización de los datos del proyecto que se quieran plasmar en campo como:

- Vialidades, obras de drenaje, líneas enterradas, cimentaciones, etc.
- Límites de Propiedad.
- Accesos y Caminos de Terracería.

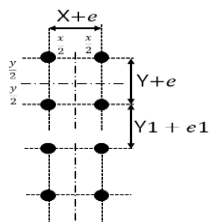
Es importante la exactitud en posición y nivel de cada elemento trazado conforme a coordenadas de los planos aprobados para construcción, para evitar errores posteriores en la construcción del proyecto.



Mensualmente se realizará una revisión de las mojoneras y puntos de control de cada sitio de manera de asegurar que los trazos sean correctos

Tolerancias para cada actividad:

- Trazo de ceros para terracería ± 10 mm
- Trazo de ejes y niveles para obra civil ± 2 mm
- Plomeo de estructuras $L/500$ mm
- Especificaciones del cliente o proveedores
- La variación permisible entre centros de 2 anclas debe ser igual o menor a 3mm.
- La variación en dimensiones entre los centros de grupos de anclas adyacentes entre sí, debe ser igual o menor a 6mm.

Artículo	Figura	Tolerancia
Ubicación de perno de anclaje		$e = \pm 3mm$ $e1 = \pm 6mm$

Instalación de barras de anclaje, pernos de cimentación y otros elementos empotrados

Diámetro de la varilla de anclaje – (in) , (mm)	Variación Horizontal – (in) , (mm)
$\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{8}$, (19 y 22)	$\frac{1}{4}$, (6)
1 , $1\frac{1}{4}$, $1\frac{1}{2}$, (25, 31, 38)	$\frac{3}{8}$, (10)
$1\frac{3}{4}$, 2 , $2\frac{1}{2}$, (44, 50, 63)	$\frac{1}{2}$, (13)

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

Identificación de los puntos

Para identificar los puntos de control de topografía, se utilizarán aerosoles de colores para la señalización.

6.4 Personal, Equipo y Materiales

Personal.

En cumplimiento al programa de trabajo el personal de campo estará capacitado para realizar los trabajos de topografía, el cual estará dividido en cuadrillas, el número de estas dependerá de la cantidad de actividades a realizar.

El personal de oficina del área de topografía para la captura de datos y control de los mismos será designado por el Coordinador de topografía de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Materiales y Herramienta.

Todas las cuadrillas de topografía serán dotadas de los siguientes materiales y herramientas:

- Cintas de color de acuerdo con el código.
- Pinturas en aerosol.
- Machetes con funda.
- Marro de 4lbs.
- Varilla de acero para la ubicación de puntos de control. (contemplar capuchón de plástico)
- Estacas de Madera.
- Limas para afilar
- Flexómetros.
- Cinta de acero 50m.
- Cuña de Acero.
- Marcadores Permanentes.
- Guantes que eviten la inserción de puntas metálicas en la mano.
- GPS
- Estadal
- Estación Total
- Nivel Fijo
- Radios Portátiles
- Prismas, bastones, plomadas, sombrilla, hilo reventón, etc.

6.5. Calibración de Instrumentos:

Si durante la realización de los trabajos se detecta una falla o el equipo sufre un accidente, se deberá reportar inmediatamente al **Coordinador de Topografía** y el equipo debe ser substituido por otro que esté en condiciones de operación para poder continuar con los trabajos. **Todos los equipos deberán contar con etiqueta de Calibración, ya sea por la empresa que los Calibró o a través de Bonatti en los casos que el proveedor no provea la etiqueta, pero se cuente con el certificado de calibración**

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

7 CALIDAD

El personal de calidad en sitio verificará que todos equipos topográficos a utilizar GPS, Niveles y Equipos de Estación Total, debe contar con un certificado de calibración vigente, emitido por un ente certificador acreditado ante la EMA ó equivalente. (Cuando aplique) Ya que existen equipos satelitales que no requieren calibración, sino que se posicionan al satélite y se hace una comprobación en sitio.

El personal de Calidad se asegurará de que los equipos topográficos del proyecto que requieran calibración se encuentren listado en el Anexo A del procedimiento CXII-BON-QA-PRO-0006 (Trazabilidad y control de equipos de inspección, medición y prueba). Así como el correcto llenado del Anexo 1 de este procedimiento. Mismos que se encuentran declarados en el PIP CXII-BON-QA-PIP-0003 de Obra Civil.

8 SEGURIDAD.

El supervisor encargado de la actividad, directamente o en colaboración con el supervisor HSE, deberá realizar las siguientes actividades diariamente:

- a) Verificar que se cuente con el análisis, evaluación y determinación del control de riesgos aplicable a la actividad
 - Elaboración del Análisis Seguro de Trabajo “AST” previo al inicio de la ejecución de las actividades, el contratista en su documentación de área de HSE emitirá un procedimiento/instructivo para la correcta elaboración del AST.
 - Elaboración de permisos de trabajo específico para cada actividad.
- b) Que se cuente con la capacitación general y específica de Seguridad, Salud y Protección ambiental.

El responsable de las actividades a realizar instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.

El supervisor operativo tiene la responsabilidad de verificar y hacer que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Uso obligatorio de equipo básico de protección personal (casco, barbiquejo, lentes, zapatos de seguridad, chaleco con franjas reflejantes, mascarilla, guantes, polainas).
- En caso de que aplique, disponer del señalamiento oportuno de seguridad y de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Prohibición de permanecer o transitar cerca de las excavaciones a personal ajeno a la actividad.
- Suspender actividades en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes y vientos mayores a 40 Km/h.

El supervisor en colaboración con el representante de HSE en sitio debe verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con los siguientes requisitos:

- Verificar que el personal cuente con alta al seguro social
- Verificar que el personal se le haya practicado su examen médico inicial

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

- Verificar que el personal no se encuentre bajo influjo de alcohol o drogas
- Verificar que el personal este enterado de que hacer en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Respuesta a Emergencias del proyecto.
- Verificar que el personal ubique el botiquín de emergencias y su contenido y que en cada cuadrilla se cuente por lo menos un integrante capacitado en primeros auxilios.
- Verificar que todo el personal tiene agua fresca disponible durante toda la jornada laboral.
- Contar con puntos de sombra para “recuperación” del personal expuesto a altas temperaturas.
- El personal deberá portar credencial de la empresa en todo momento.

Se utilizará el plan de seguridad proporcionado por el contratista.

El cual incluye dentro de sus actividades de seguridad como medidas precautorias.

- Charla de inicio de jornada.
- Elaboración y Revisión de AST
- Toma de signos vitales y alcoholemia a los involucrados.
- Revisión de herramientas, insumos, vehículos, equipos y maquinaria.
- Revisión de sitios de trabajo.
- En caso de aplicar, monitoreo de gas previo y durante la ejecución de trabajos de campo.
- Conocimiento y aplicación de las Reglas que salvan vidas.
- Revisión y elaboración del permiso de trabajo seguro.
- Implementación de la Vigilancia compartida.
- Reporte de incidentes y accidentes.
- Monitoreo de temperaturas térmicas elevadas o abatidas según NOM-015-STPS
- Parar el trabajo si se considera que no es seguro.
- Análisis de riesgo de último minuto previo al inicio de actividades/Ejecución de trabajos.
- Charla de cierre de jornada.
- Cierre de permiso de trabajo y resguardo de documentación para digitalizado y entrega al cliente.

9 MEDIO AMBIENTE

Es obligación de todo personal el cumplimiento de todas las medidas de protección al medio ambiente, además se deberán cumplir las siguientes normas generales:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	CXII-BON-CT-PRO-0050_3

- Solo se depositará la basura en los lugares indicados para tal fin. Se tendrá depósito de basura en los diferentes frentes de obra.
- Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el derrame de combustible o aceite líquido hidráulico o cualquier otro material o residuo peligroso en las áreas de trabajo.
- Se deberán establecer controles internos para evitar la mezcla entre residuos en los diferentes contenedores o que los contenedores se usen inapropiadamente.
- Cada vez que el trabajador necesite de los servicios sanitarios, usara los que la contratista instale en la Obra.
- No encender fogatas.
- Prohibido dañar propiedad privada (acceder solo por caminos autorizados).

10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

Están indicados en este procedimiento y en su respectivo Plan de Inspección y Prueba.

11 ANEXOS.


 CXII-BON-CT-PRO-0050_ ANEXO 01 Levantamiento Topográfico.

	PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO PARA ESTACIONES	

CXII-BON-CT-PRO-0050_3

CXII-BON-CT-PRO-0050. ANEXO 01 Levantamiento Topográfico.

		PROYECTO AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	CXII-BON-CT-PRO-0050	
		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ANEXO 01	
			Rev.	3
			Hoja	de
ACTIVIDAD:	REPORTE N°:			
ELEMENTO			FECHA:	
SISTEMA	SUBSISTEMA			
PLANO DE REFERENCIA / REV.	EQUIPO UTILIZADO	N°. ECONOMICO	N° DE SERIE	
	TOPOGRAFO	CONSTRUCCIÓN / BNTT	CALIDAD / BNTT	REPRESENTANTE DEL CLIENTE
Nombre				
Firma				
Fecha				

